



Dia, Fecha:

Hora de inicio:

Lógica de Sistemas Sección

NOMBRE DEL TUTOR

Unidad 3: Lógica del Concepto

Lógica de Sistemas

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



Actividad

Recursos

Link del Video:

https://youtu.be/_NtkqXFMhJw

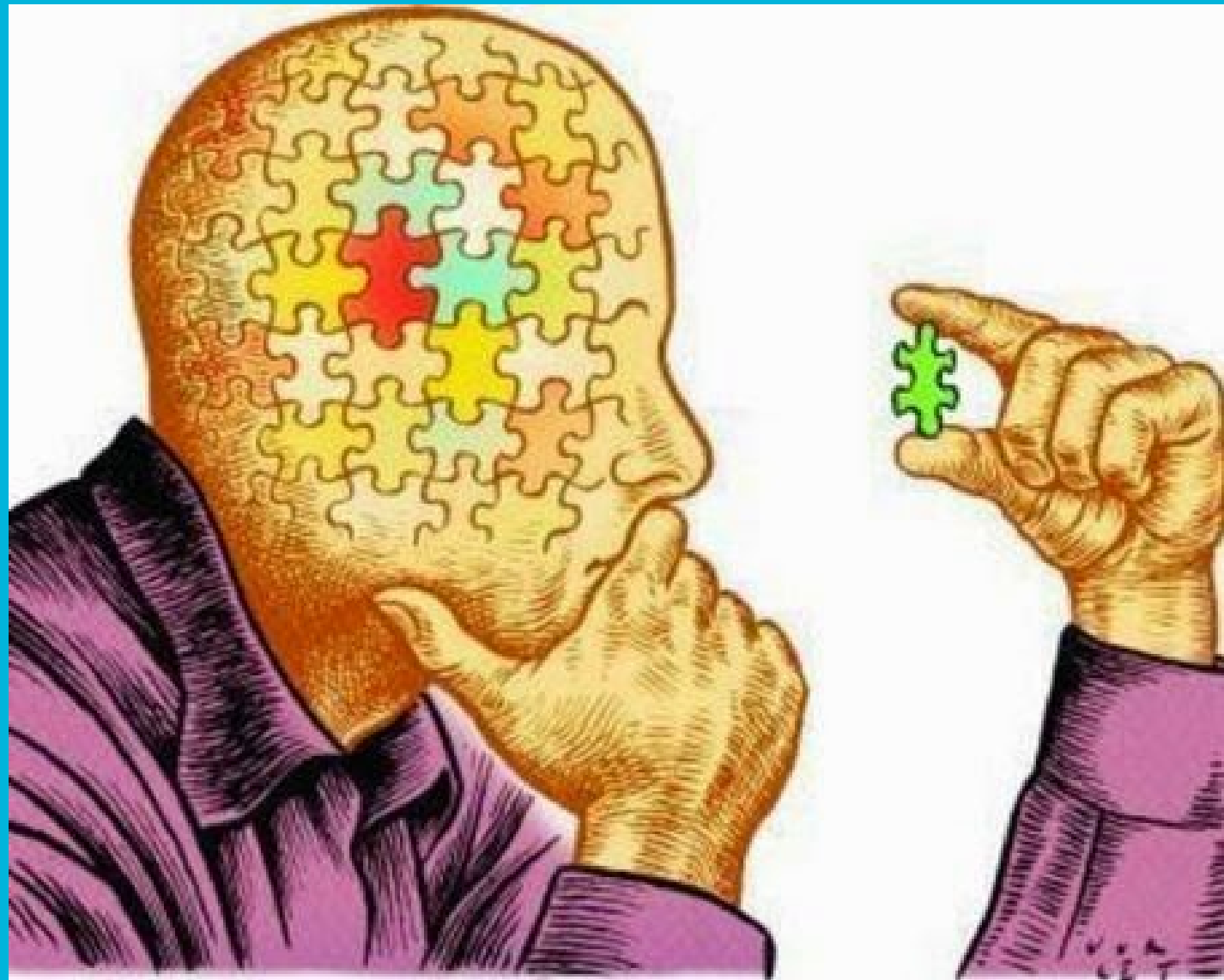
COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

Aplica la construcción de árboles lógicos y tríadas conceptuales para representar gráficamente las estructuras de pensamiento trabajadas en el curso.

CONTENIDO

- Concepto y realidad
- Objeto
- Objetos Como dispositivos de reconocimiento
- Ciclo de vida de un Objeto
- Triadas del concepto
- Triadas parciales

CONCEPTO Y REALIDAD



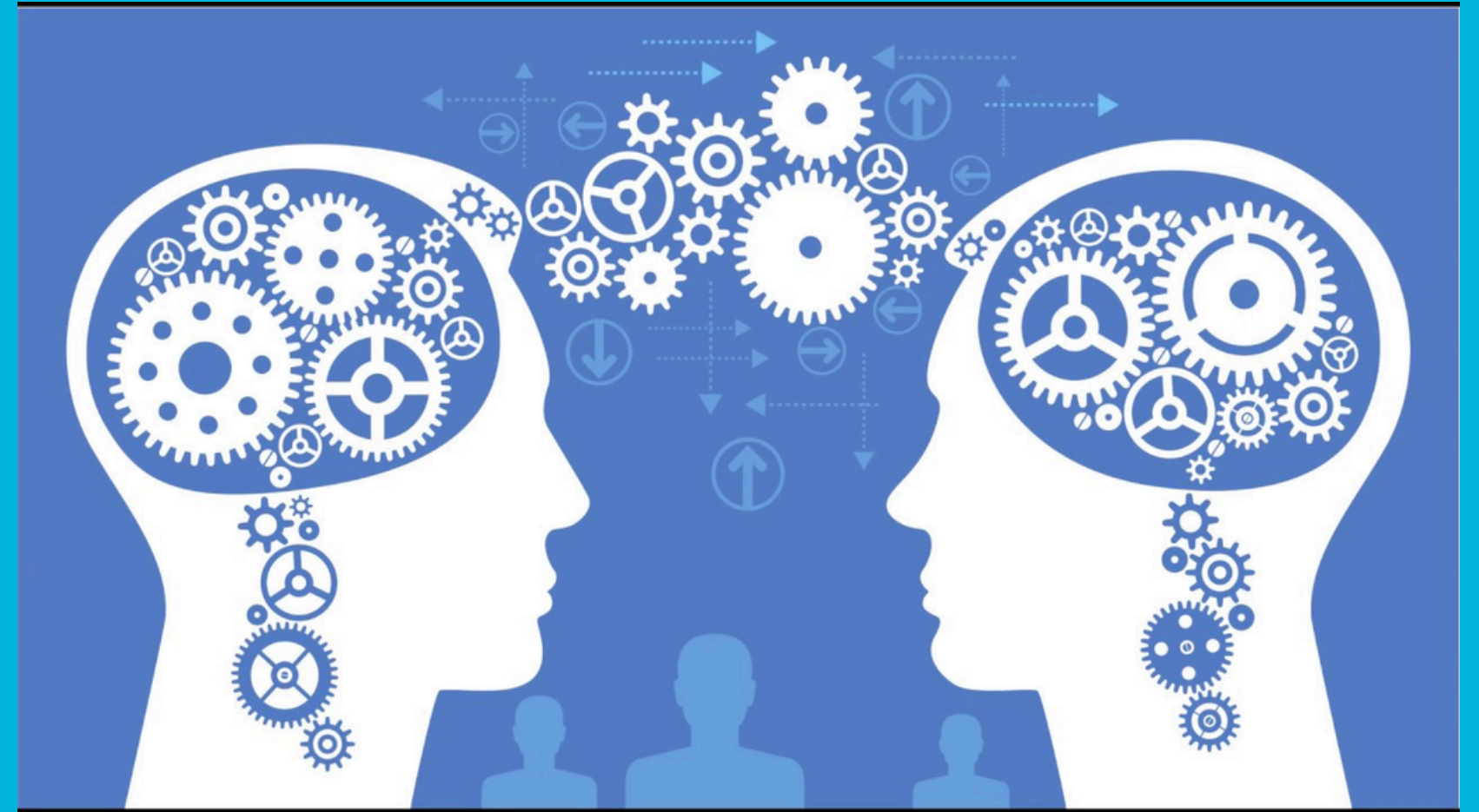
El concepto es una idea o representación mental que nos permite identificar, clasificar y comprender objetos, hechos o experiencias. La realidad es aquello que existe independientemente de nuestra percepción. Los conceptos surgen de la experiencia con la realidad y nos ayudan a interpretarla y organizar nuestro conocimiento del mundo.

Por ejemplo: El concepto de “árbol” nos permite reconocer distintos tipos de árboles en la realidad, aunque cada uno sea diferente.

¿QUE ES UN OBJETO?

Un objeto es cualquier cosa concreta o abstracta a la que se puede aplicar un concepto. Es una instancia particular que podemos percibir, describir o analizar gracias a los conceptos que poseemos.

Ejemplo: Un celular específico que usas todos los días es un objeto del concepto general “teléfono móvil”.



OBJETOS COMO DISPOSITIVOS DE RECONOCIMIENTO

Los objetos funcionan como medios a través de los cuales aplicamos y activamos conceptos. Al percibir un objeto, lo reconocemos gracias al concepto asociado, ya sea concreto, intangible o relacional. Es decir, los objetos permiten que nuestros conceptos cobren sentido en la experiencia.



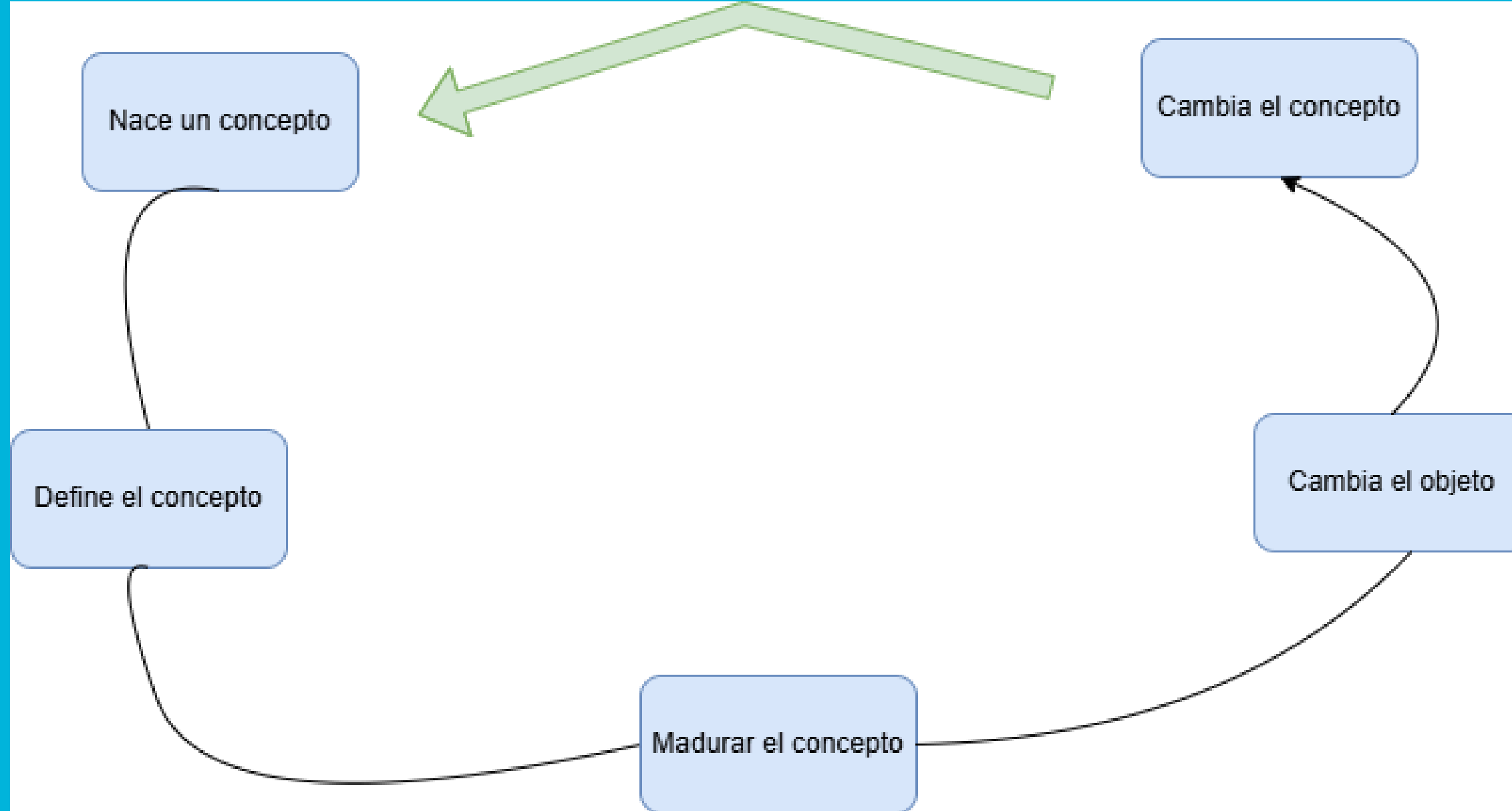
TIPOS DE CONCEPTOS

- Concretos: Lápiz, auto
- Intangibles: Tiempo, calidad
- Por relación: Matrimonio, propiedad
- Eventos: Venta, cumpleaños
- Papeles: Director, paciente
- Juicios: Buen ejemplo, salario alto

EJEMPLO



Al ver un pastel con velas, personas reunidas y música, identificamos el concepto de “cumpleaños”.



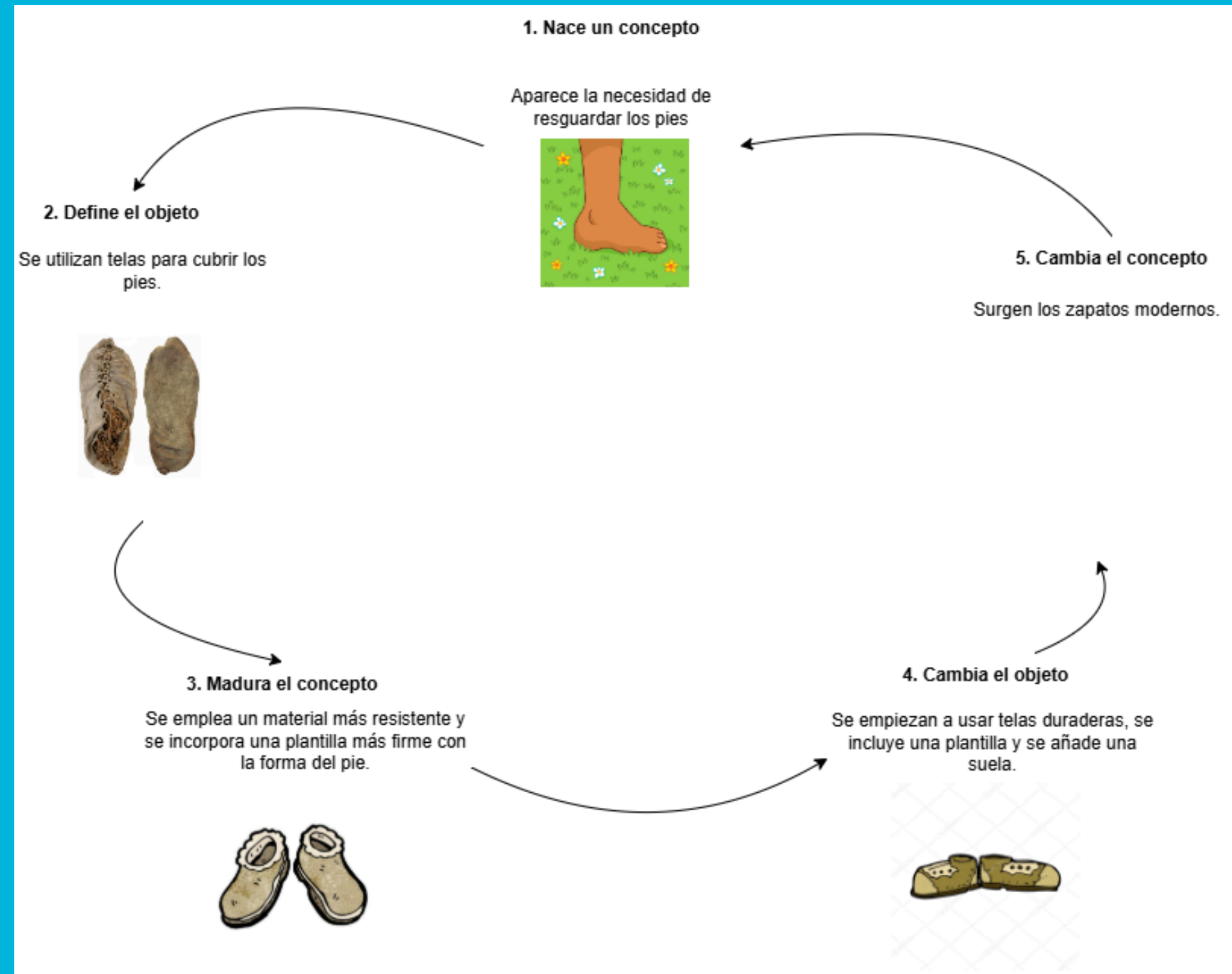
CICLO DE VIDA DE UN OBJETO

PASOS DEL CICLO DE VIDA

- **Nacimiento del concepto:** Se forma una idea inicial a partir de una experiencia o interacción con el entorno.
- **Definición del objeto:** identifica un objeto físico que representa la idea que se formó.
- **Madurar el concepto:** La idea inicial se enriquece o se transforma por nuevas experiencias o usos.
- **Cambio en el objeto:** El objeto se transforma, ya sea en su forma, función o contexto.
- **Cambio en el concepto:** La idea que teníamos sobre el objeto también cambia, lo vemos desde otra perspectiva.

EJEMPLO

A continuación se presenta un ejemplo del ciclo de vida del concepto zapato:



RELACIONES DE UN OBJETO

1. Relación Jerárquica:

Un objeto tiene mayor autoridad o nivel que otro dentro de una estructura.

Ejemplo:

Un maestro tiene autoridad sobre un alumno en el aula.

2. Relación de Contención

Un objeto está dentro de otro o forma parte de un conjunto más grande.

Ejemplo:

Una pelota está dentro de una caja de juguetes.

3. Relación de Colección

Varios objetos similares se agrupan por compartir características o funciones.

Ejemplo:

Un conjunto de pelotas usadas en diferentes deportes: fútbol, baloncesto, voleibol.

TRIADAS DEL CONCEPTO

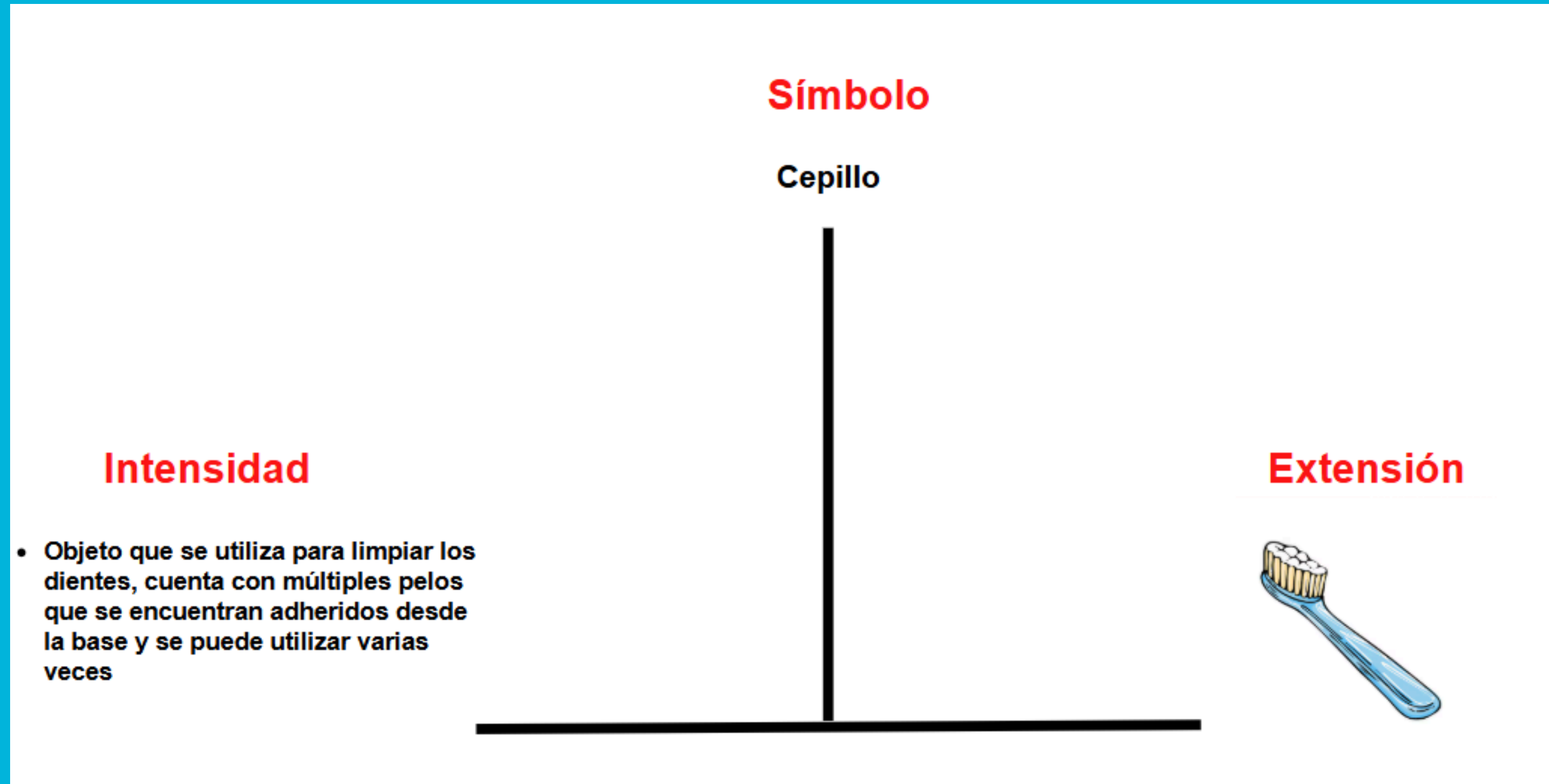
Es el conjunto de tres elementos mentales que usamos para comprender y reconocer un concepto: el nombre del concepto, sus características principales (intensidad) y los ejemplos que lo representan (extensión).

Los elementos que componen las triadas del concepto son:

- **Símbolo:** Es la palabra o etiqueta con la que identificamos mentalmente una idea.
- **Intensidad:** Son las características esenciales que definen al concepto.
- **Extensión:** Son los ejemplos concretos que representan ese concepto.

EJEMPLO

Triada del concepto “Cepillo”



TRIADAS PARCIALES

En alguna circunstancia, vemos triadas parciales, es decir triadas a las que les falta uno de los elementos que mencionamos con anterioridad, estos casos especiales son:

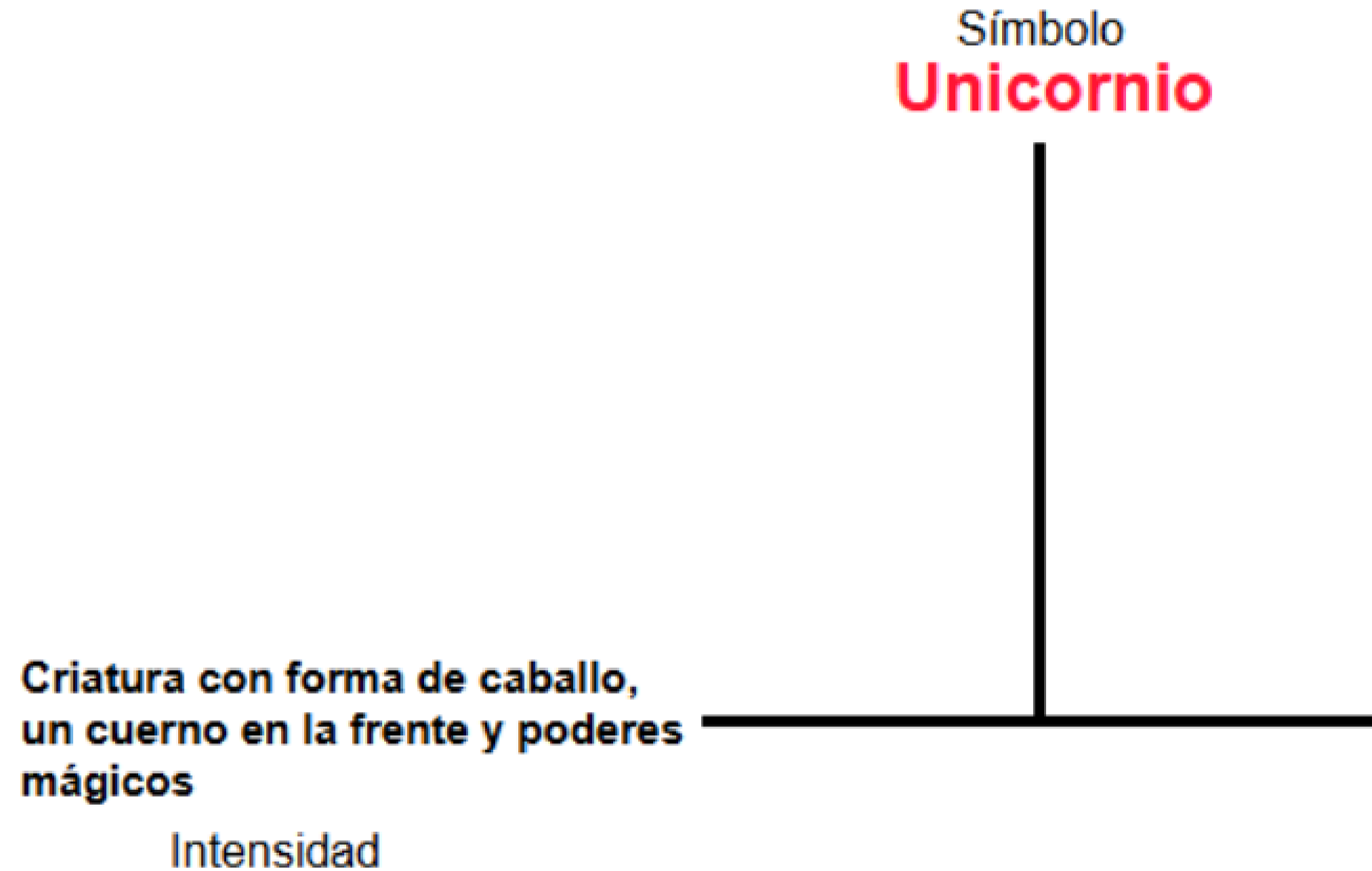
- **Conceptos sin nombre:** Un concepto puede existir en nuestra mente sin tener un nombre específico. Sin embargo, al nombrarlo con un símbolo o palabra, podemos comunicarlo de forma más rápida y efectiva.
- **Conceptos sin objeto:** Son conceptos que existen en nuestra mente, pero que no tienen un objeto real o presente asociado. Sirven para anticipar, imaginar o prevenir situaciones, aunque no exista un ejemplo concreto.
- **Conceptos sin definición:** Son conceptos a los que se les asignan objetos o casos, pero no tienen una definición clara que explique qué los caracteriza o por qué pertenecen a ese concepto.

EJEMPLO DE TRIADA DE CONCEPTOS SIN NOMBRE

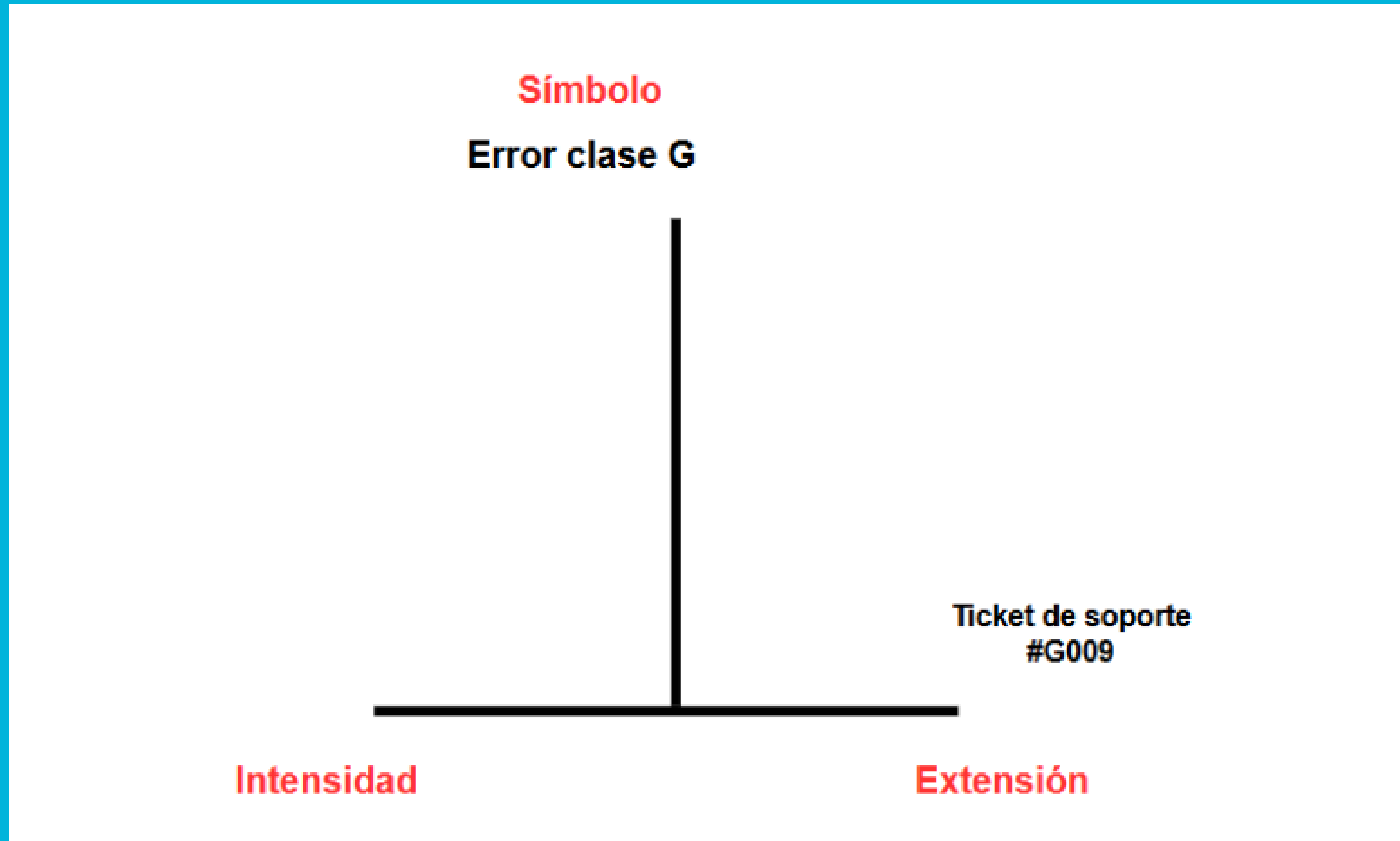
Sentir nostalgia por un sueño que se tuvo, pero no poder recordar de que se trataba y solo queda una sensación rara de haber vivido algo.



EJEMPLO DE TRIADA DE CONCEPTOS SIN OBJETO:



EJEMPLO DE TRIADA DE CONCEPTOS SIN DEFINICIÓN:

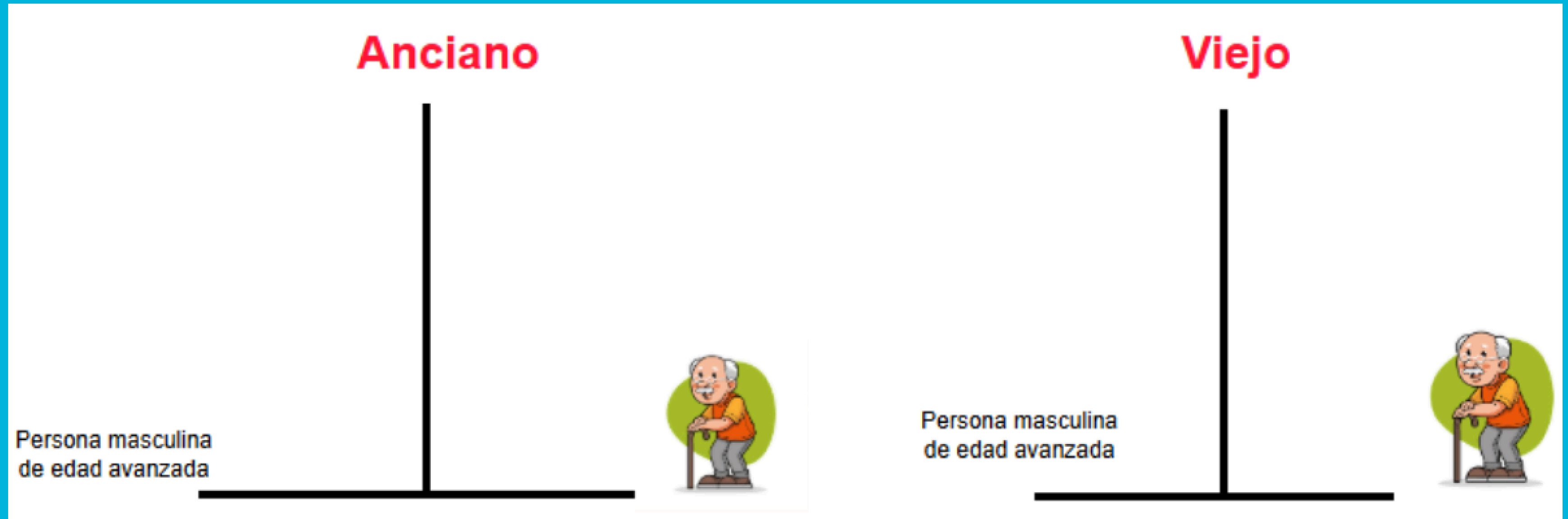


SINÓNIMOS Y HOMÓNIMOS

- **Conceptos Sinónimos:** Los conceptos sinónimos son aquellos que, aunque tienen diferentes símbolos, se refieren a la misma idea o conjunto de objetos.
- **Conceptos Homónimos:** Son conceptos que comparten el mismo símbolo, pero se refieren a ideas u objetos completamente diferentes según el contexto, tienen diferente intensidad y extensión.

TRIADA DE SINÓNIMOS

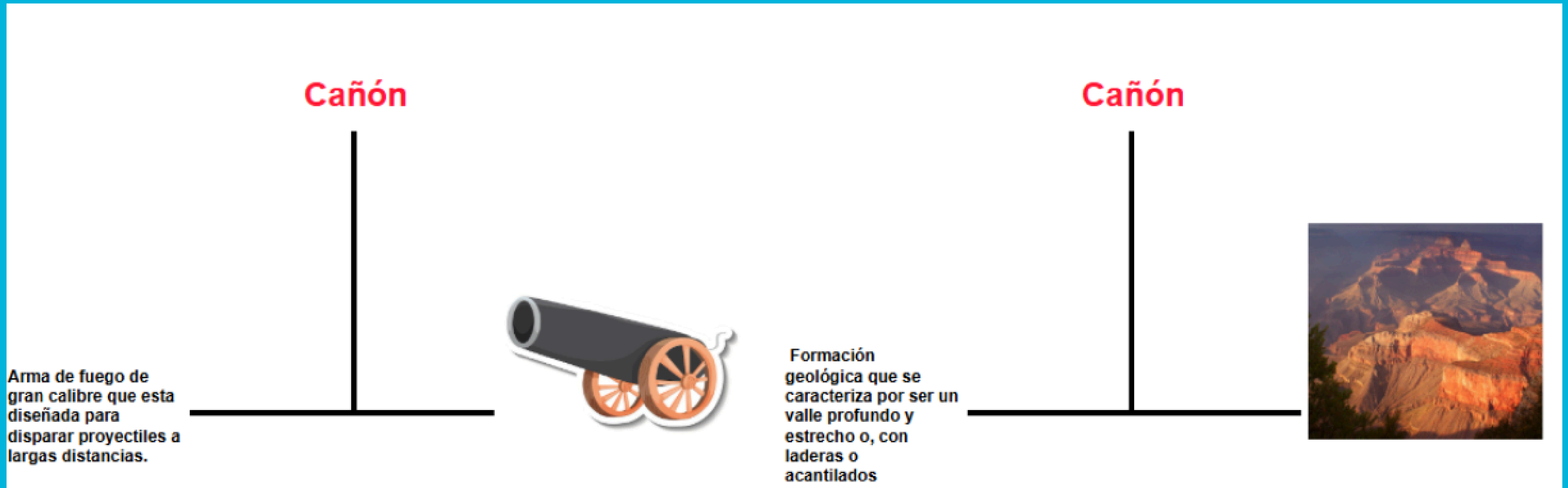
Dibuje la pareja de tríadas que correspondan a sinónimos del concepto "anciano".



- Diferente símbolo
- Misma Intensidad
- Misma extensión

TRIADA DE HOMÓNIMOS

Dibuje la pareja de tríadas que correspondan a sinónimos del concepto "cañon".



- Mismo símbolo
- Diferente Intensidad
- Diferente extensión

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Objeto:** cualquier cosa concreta o abstracta a la que se puede aplicar un concepto.
- **Triadas del concepto:** conjunto de tres elementos mentales que usamos para comprender y reconocer un concepto.
- **Símbolo:** Es la palabra o etiqueta con la que identificamos mentalmente una idea.
- **Intensidad:** Son las características esenciales que definen al concepto.
- **Extensión:** Son los ejemplos concretos que representan ese concepto.
- **Pasos del ciclo de vida:**
 - Nacimiento del concepto
 - Definición del objeto
 - Madurar el concepto
 - Cambio en el objeto
 - Cambio en el concepto

ORDEN

Es la capacidad de organizar ideas y conceptos de manera jerárquica y coherente para facilitar el aprendizaje y la comunicación.

Aplicación en clase:

- Ayuda a clarificar el pensamiento.
- Facilita la comprensión y el análisis.
- Mejora la presentación de ideas.



REFERENCIAS

- López, J. (s.f.). Lógica del concepto. EmailMeForm.<https://files.emailmeform.com/1928589/P4qJvi1L/ACFrOgBZ65aG69rmUesY2VjZrHIqnbxSdtAtptOmt31CphUCicJJw-hnr72u4juhx9yzcO17vA9B80wYIC9IcvfT5iLfWskum9WMWpE-OFkOCX16P6-lz7ZlsOkpf8I%3D.pdf>
- Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Unidad 3: Lógica del Concepto [Material del curso Lógica de Sistemas, Facultad de Ingeniería]. Plataforma UEDI.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



DUDAS

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA